

اليوم الحادي والثلاثون: IPv6 - الجزء الأول

لماذا IPv6؟ مشكلة نضوب عناوين IPv4

IPv4 هو الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت. يستخدم عناوين 32 بت، مما يعني وجود $2^{32} = 4.3$ مليار عنوان. عندما صمم IPv4 في السبعينيات، كان 4.3 مليار عنوان يبدو عدداً ضخماً جداً لا يمكن استنفاده أبداً. ولكن مع النمو الهائل للإنترنت وانتشار الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، نفذت عناوين IPv4 الرسمية في 31 يناير 2011. منذ ذلك التاريخ، لم يعد هناك عناوين IPv4 جديدة لتوزيعها.

الحل المؤقت كان NAT (Network Address Translation) الذي يسمح لأجهزة متعددة بمشاركة عنوان IPv4 عام واحد. ولكن NAT له مشاكله: يمنع الاتصالات المباشرة من الخارج، يضيف تعقيداً للشبكة، ويؤثر على أداء بعض التطبيقات. الحل الدائم هو IPv6.

IPv6 يستخدم عناوين 128 بت. هذا يعني 2^{128} عنوان. الرقم ضخماً جداً لدرجة يصعب تصوره. $2^{128} = 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456$ عنوان. هذا يكفي لإعطاء كل ذرة رمل على وجه الأرض عدة عناوين. مع IPv6، يمكن لكل جهاز أن يكون له عنوان عام فريد (Global Unique) دون الحاجة إلى NAT.

تمثيل عنوان IPv6

عناوين IPv6 تكتب باستخدام 8 مجموعات (Hextets) من 4 أرقام سداسية عشرية (Hexadecimal) لكل مجموعة. كل مجموعة 16 بت. المجموعات تفصل بينها بنقطتان رأسيان (:). مثال:

2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329

كل رقم سداسي عشري يمثل 4 بتات. الحروف السداسية العشرية هي 0-9 و A-F. أحرف A-F ليست حساسة لحالة الأحرف (Case Insensitive)، لذلك 0DB8 و odb8 هما نفس الشيء.

قواعد اختصار عناوين IPv6

لجعل عناوين IPv6 أسهل في الكتابة، هناك قاعدتان للاختصار (Shortening):

القاعدة الأولى: حذف الأصفار البادئة (Leading Zeros). في كل مجموعة مكونة من 4 أرقام سداسية عشرية، يمكن حذف أي أصفار في بداية المجموعة. على سبيل المثال، المجموعة 0DB8 تصبح DB8. المجموعة 0000 تصبح 0. المجموعة 0042 تصبح 42. لكن لا يمكن حذف الأصفار في نهاية المجموعة (Trailing Zeros).

القاعدة الثانية: استخدام النقطتين المزدوجتين (::) لتمثيل مجموعة متتالية من الأصفار. هذه القاعدة تسمح باستبدال مجموعة واحدة أو أكثر من الأصفار المتتالية ب::. ولكن يمكن استخدام :: مرة واحدة فقط في نفس العنوان، وإلا لن يعرف الكمبيوتر كم مجموعة صفرية تمثلها كل ::.

أمثلة:

العنوان الكامل: 2001:0DB8:0000:0000:FF00:0042:8329

بعد القاعدة الأولى: DB8:0:0:0:FF00:42:8329:2001

بعد القاعدة الثانية (الاختصار النهائي): DB8::FF00:42:8329:2001

مثال آخر: العنوان FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 (هذا هو عنوان All Nodes Multicast).
الاختصار: FF02::1.

مثال آخر: عنوان Loopback 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. الاختصار: ::1.

مثال آخر: عنوان غير محدد (Unspecified) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000. الاختصار: ::.
(نقطتان مزدوجتان فقط).

أنواع العناوين الرئيسية في IPv6

تنقسم عناوين IPv6 إلى ثلاثة أنواع رئيسية (مشابهة لـ IPv4 ولكن مع بعض الاختلافات المهمة):

النوع الأول: Unicast (أحادي الإرسال). يمثل واجهة واحدة. الحزمة المرسلّة إلى عنوان Unicast تذهب إلى واجهة واحدة محددة.
ينقسم Unicast إلى عدة أنواع فرعية:

Global Unicast Address (GUA): البادئة 3::2000. هذه هي العناوين العامة (العامة) المشابهة لعناوين IPv4 العامة.
يمكن توجيهها عبر الإنترنت. كل GUA فريد عالمياً. النطاق: 2000:: إلى 3FFF:FFFF (البادئة 3::2000). الموفر (ISP) يعطي الشركة كتلة من عناوين GUA.

Unique Local Address (ULA): البادئة FC00::/7 (أو FD00::/7). هذه مشابهة لعناوين IPv4 الخاصة (Private) مثل 192.168.x.x. لا يمكن توجيهها عبر الإنترنت. تستخدم داخل المنظمة فقط. النطاق: FC00:: إلى FDFF:FFFF البتة الثامنة في العنوان (L bit) تحدد ما إذا كان العنوان معرفاً محلياً أو مركزياً. في الممارسة العملية، نستخدم FD00 حيث L = 1.

Link-Local Address (LLA): البادئة FE80::/10. هذه عناوين محلية للوصلة (Link) فقط. كل واجهة IPv6 تولد تلقائياً عنوان Link-Local عندما يتم تفعيل IPv6 عليها. تستخدم للاتصال بين الأجهزة على نفس المقطع المحلي (مثلاً لتبادل مسارات OSPFv3). لا يمكن توجيهها خارج الوصلة المحلية. النطاق: FE80:: إلى FEBF:FFFF جميع واجهات IPv6 لديها عنوان Link-Local تلقائياً.

- Loopback: ::1/128. مشابه لـ 127.0.0.1 في IPv4. يستخدم لاختبار الواجهة المحلية (TCP/IP stack).

- Unspecified: ::/128. مشابه لـ 0.0.0.0 في IPv4. يستخدم كعنوان مصدر مؤقت عندما لا يكون للجهاز عنوان بعد (مثلاً في SLAAC).

النوع الثاني: Multicast (متعدد الإرسال). البادئة FF00::/8. لا يحتوي على Broadcast إطلاقاً. بدلاً من البث (Broadcast)، يستخدم IPv6 الإرسال المتعدد (Multicast). عناوين Multicast مشهورة: (All Nodes) FF02::1 - جميع العقد، (All Routers) FF02::2 - جميع الموجهات، (Solicited-Node Multicast) FF02::1:FFxx:xxxx (لـ NDP).

النوع الثالث: Anycast (أي إرسال). Anycast هو مفهوم جديد (مقارنة بـ IPv4). عنوان Anycast هو عنوان يتم تعيينه لواجهات متعددة (عادة على أجهزة مختلفة). عندما ترسل حزمة إلى Anycast، يتم تسليمها إلى أقرب واجهة (حسب بروتوكول التوجيه) من بين جميع الواجهات التي تمتلك هذا العنوان. يستخدم Anycast في خدمات DNS الجذرية (Root DNS Servers) وموجهات CDN. عناوين Anycast تأخذ من نطاق Unicast (لا توجد بادئة منفصلة). ولكن يجب تكوينها يدوياً على أنها Anycast.

لا يوجد Broadcast في IPv6

هذا فرق جوهري بين IPv4 و IPv6. IPv6 لا يستخدم على الإطلاق عنوان Broadcast. لماذا؟ لأن البث (Broadcast) غير فعال: يوقظ جميع الأجهزة في الشبكة حتى لو كانت الحزمة لا-تعنيهم. بدلاً من Broadcast، يستخدم IPv6 الإرسال المتعدد (Multicast) الذي يصل فقط إلى الأجهزة المهتمة بنوع معين من الحزم.

على سبيل المثال، في IPv4، يرسل ARP (Address Resolution Protocol) بثاً لمعرفة عنوان MAC المرتبط بعنوان IP. في IPv6، يتم استبدال ARP بـ NDP (Neighbor Discovery Protocol) الذي يستخدم Multicast بدلاً من Broadcast. هذا يعني أن الأجهزة التي لا تحتاج إلى معلومات NDP لا تتأثر.

هذا التحسين مهم جداً لأداء الشبكات اللاسلكية (Wireless) حيث البث يسبب استهلاكاً كبيراً للبطارية ويقلل عرض النطاق المتاح.

تنسيق EUI-64

EUI-64 (Extended Unique Identifier 64-bit) هو طريقة لتوليد عنوان IPv6 تلقائياً استناداً إلى عنوان MAC للواجهة. عنوان MAC هو 48 بت. EUI-64 يحوله إلى 64 بت عن طريق إدخال FF:FE في المنتصف، ثم عكس البت السابع (U/L bit). هذا الـ 64 بت يصبح الجزء الخاص بالواجهة (Interface ID) من عنوان IPv6.

الخطوات: خذ عنوان MAC (48 بت)، اقسمه إلى نصفين (24 بت لكل نصف)، أدخل FF:FE بين النصفين (يصبح 64 بت)، ثم اعكس البت السابع من اليسار (U/L bit - Universal/Local).

مثال: عنوان MAC = 0011.2233.4455

الخطوة 1: 00:11:22 | 33:44:55 (نصفين)

الخطوة 2: 0011:22FF:FE33:4455 (إدخال FF:FE)

الخطوة 3: عكس البت السابع: 00 = 00000000 في ثنائي. البت السابع (من اليسار) هو الثاني: 00000000 -> 00000010

= 02. يصبح: 0211:22FF:FE33:4455

النتيجة: Interface ID = 0211:22FF:FE33:4455

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:1::/64 eui-64
Router(config-if)# ipv6 enable
Router(config-if)# no shutdown

Router# show ipv6 interface gigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::211:22FF:FE33:4455
  Global unicast address(es):
    2001:DB8:1:1:211:22FF:FE33:4455, subnet is 2001:DB8:1:1::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF33:4455
    ...
```

ملاحظة مهمة: حفظ البادئات الرئيسية ضروري لامتحان CCNA: 2000::/3 (Global Unicast)، FC00::/7 (Unique Local)، FE80::/10 (Link-Local)، FF00::/8 (Multicast)، ::1/128 (Loopback). فهم قواعد الاختصار وتطبيقها على الأمثلة سيساعدك في حل أسئلة الامتحان. تذكر استخدام الأمر `ipv6 enable` لتنفيذ IPv6 على واجهة (يولد عنوان Link-Local تلقائياً).